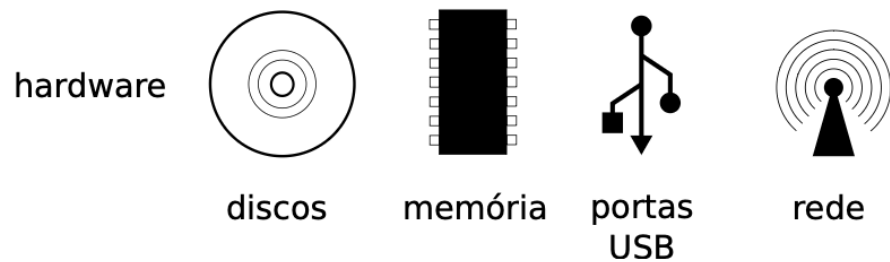

Sistemas Operacionais

Introdução

Sistemas Computacionais



Computadores executam programas (software) que atuam sobre recursos físicos (Hardware)

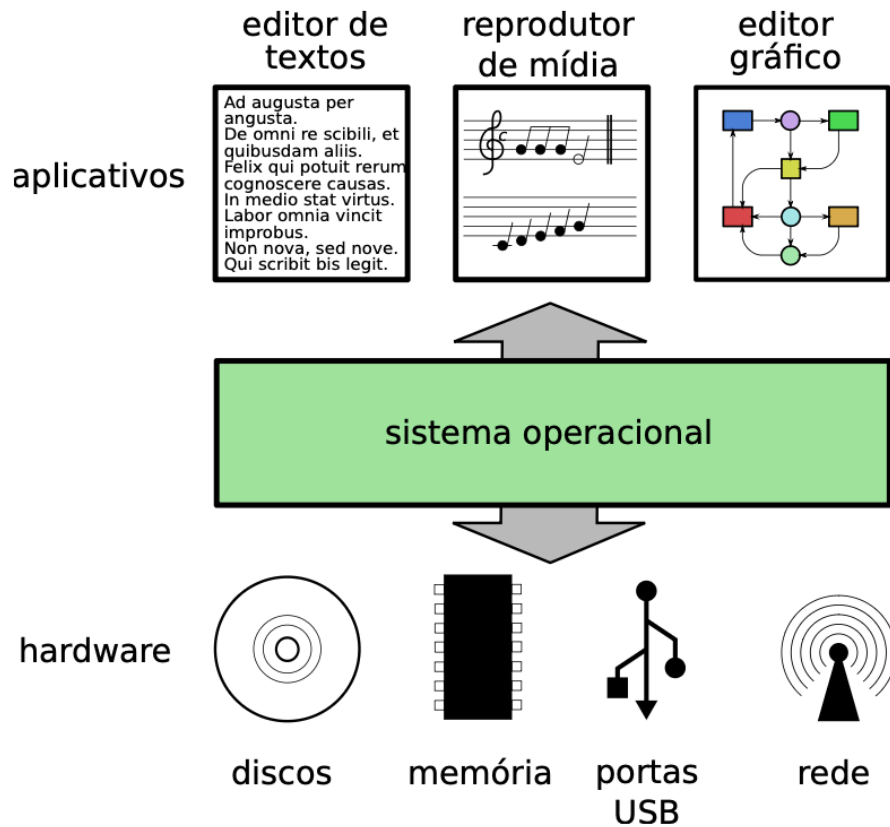
Computadores são compostos de componentes comuns

Processador (ou vários ...)

Memória

Dispositivos de Entrada e Saída (E/S ou I/O)

Sistemas Operacionais



Interação entre software e hardware demanda organização

Gestão de complexidade

Compartilhamento de recursos

Custos (desenvolvimento/manutenção)

Sistema Operacional (SO) é um software específico que visa facilitar a intermediação entre Software e Hardware

Conceito

Não há definição universalmente aceita

“O sistema operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e os programas aplicativos voltados ao usuário final. Trata-se de uma estrutura de software ampla, muitas vezes complexa, que incorpora aspectos de baixo nível (como drivers de dispositivos e gerência de memória física) e de alto nível (como programas utilitários e a própria interface gráfica).”

Princípios Chave para um SO

Abstração

Interfaces de acesso mais amigáveis

Desacoplar software do hardware

Padronizar o acesso a dispositivos de tecnologias distintas

Gerência de Recursos

Controlar o acesso de recursos compartilhados

Dois objetivos:

Eficiência

Justiça (Fairness)

Objetivos

***Executar** programas do usuário de forma a ajudá-lo a resolver seus problemas de forma mais simples*

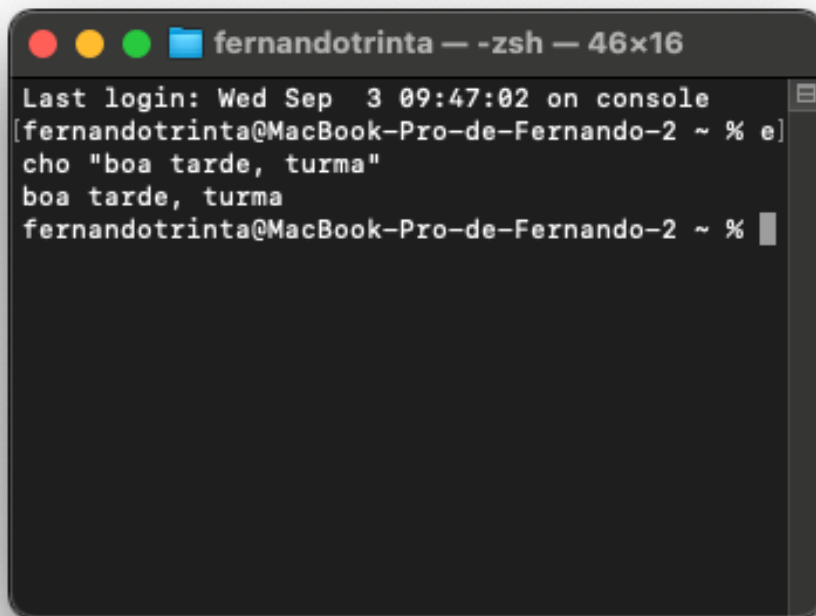
***Facilitar** o uso de um sistema computacional*

Máquina estendida mais amigável

*Utilizar o hardware disponível de forma **eficiente***

Multiplicação de Recursos

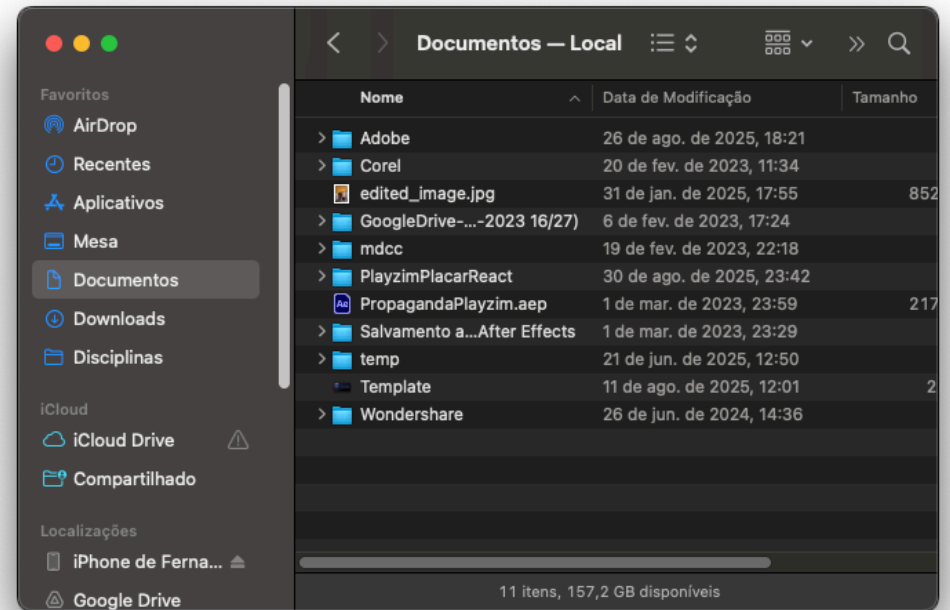
Interação com SO (Usuário Final)



A terminal window titled "fernandotrinta — -zsh — 46x16". The output shows a login message: "Last login: Wed Sep 3 09:47:02 on console". The prompt is "[fernandotrinta@MacBook-Pro-de-Fernando-2 ~ %]". The user enters the command "cho \"boa tarde, turma\"", which is displayed as "boa tarde, turma" on the next line. The prompt returns as "fernandotrinta@MacBook-Pro-de-Fernando-2 ~ %".

```
fernandotrinta — -zsh — 46x16
Last login: Wed Sep 3 09:47:02 on console
[fernandotrinta@MacBook-Pro-de-Fernando-2 ~ %]
cho "boa tarde, turma"
boa tarde, turma
fernandotrinta@MacBook-Pro-de-Fernando-2 ~ %
```

Textual (linha de comando)

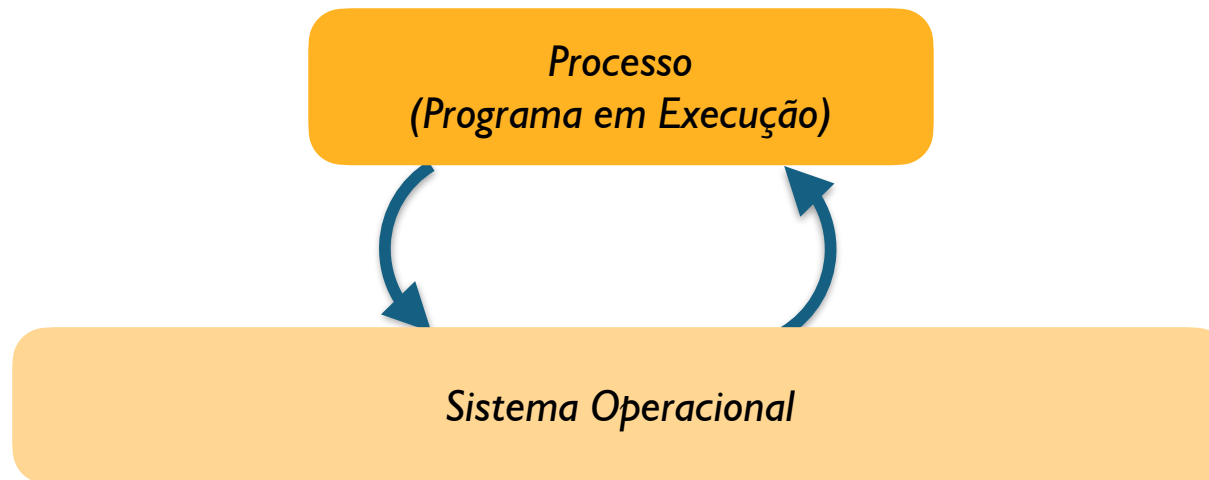


Gráficos

Interação com SO (Programas)

Invocação de serviços

Chamadas de Sistema (Syscalls)



Vantagens do SO

Sistema Computacional mais flexível

Maior facilidade

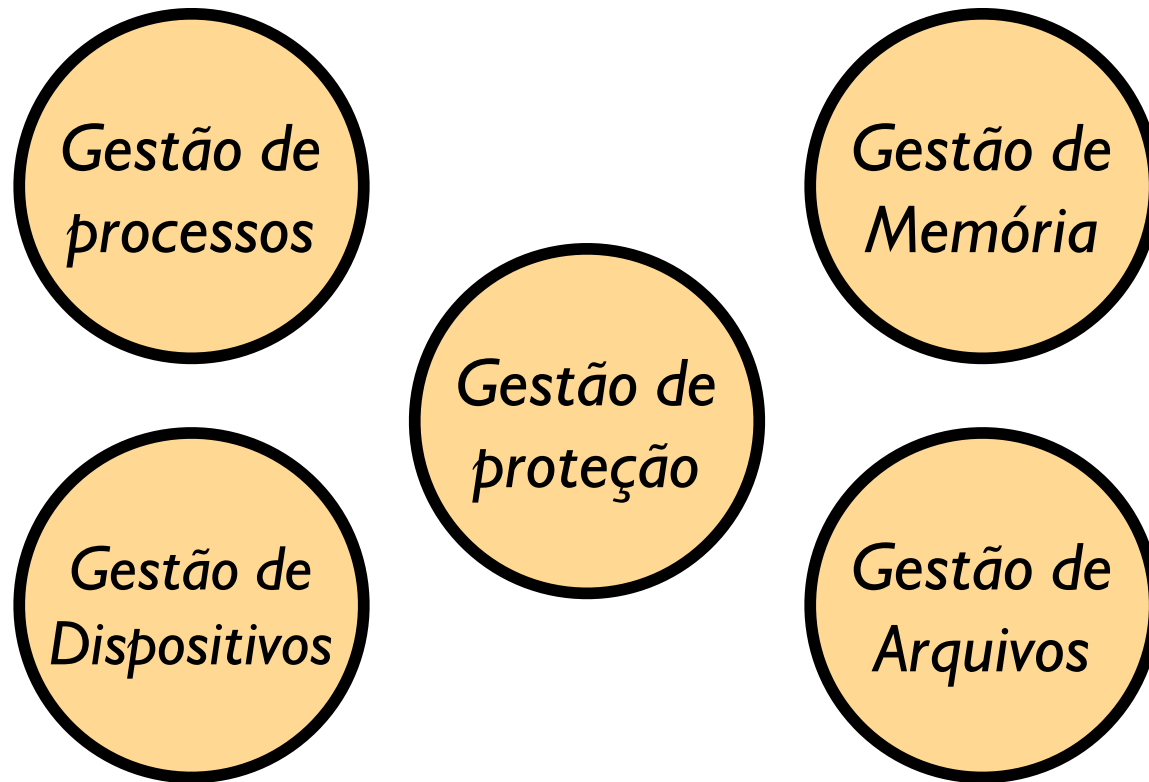
Controle mais eficiente de recursos

Uso compartilhado de recursos

Segurança

Extensão para domínios específicos

Principais funções



Categorização (1/2)

Batch(lote)

*Processamento
em fila
Sem interação
usuário*

Rede

Recursos remotos

Distribuído

*Transparência de
acesso*

Multiusuário

*Processos e
arquivos de
múltiplos “donos”*

Servidor

*Árbitro para
gestão eficiente
dos recursos*

*IBM OS/360
VAX/VMS*

Windows NT

Amoeba

*MacOS
Windows*

Windows NT

Categorização (2/2)

Desktop

Uso doméstico

*Windows
macOS*

Móvel

*Dispositivos
móveis
Gestão Eficiente
de energia
Diversidade de
sensores*

*Android
iOS*

Embarcado

*Hardware com
escassez de
recursos*

*LynxOS
TinyOS*

Tempo-Real

*Previsibilidade de
comportamento
temporal*

*QNX
RT-Linux*

Outra Classificação

1a. Geração

Sem Sistemas Operacionais

Pouco interativos

1940 - 1950

2a. Geração

Agrupamento de tarefas em lote

1950 - 1960

3a. Geração

*Multiprogramação
Compartilhamento de tempo (Time-Sharing)*

1960 - 1980

4a. Geração

*Computadores Pessoais
Interfaces Gráficas*

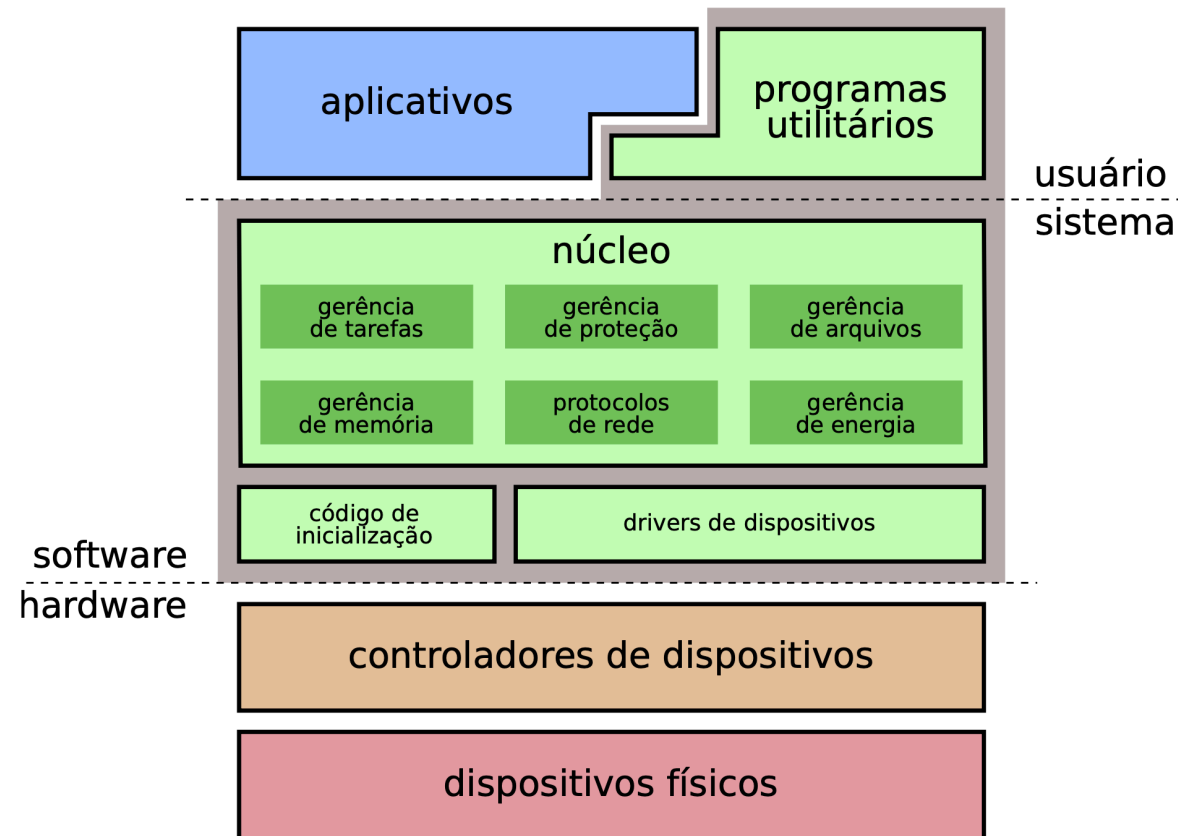
1980 - 2000

5a. Geração

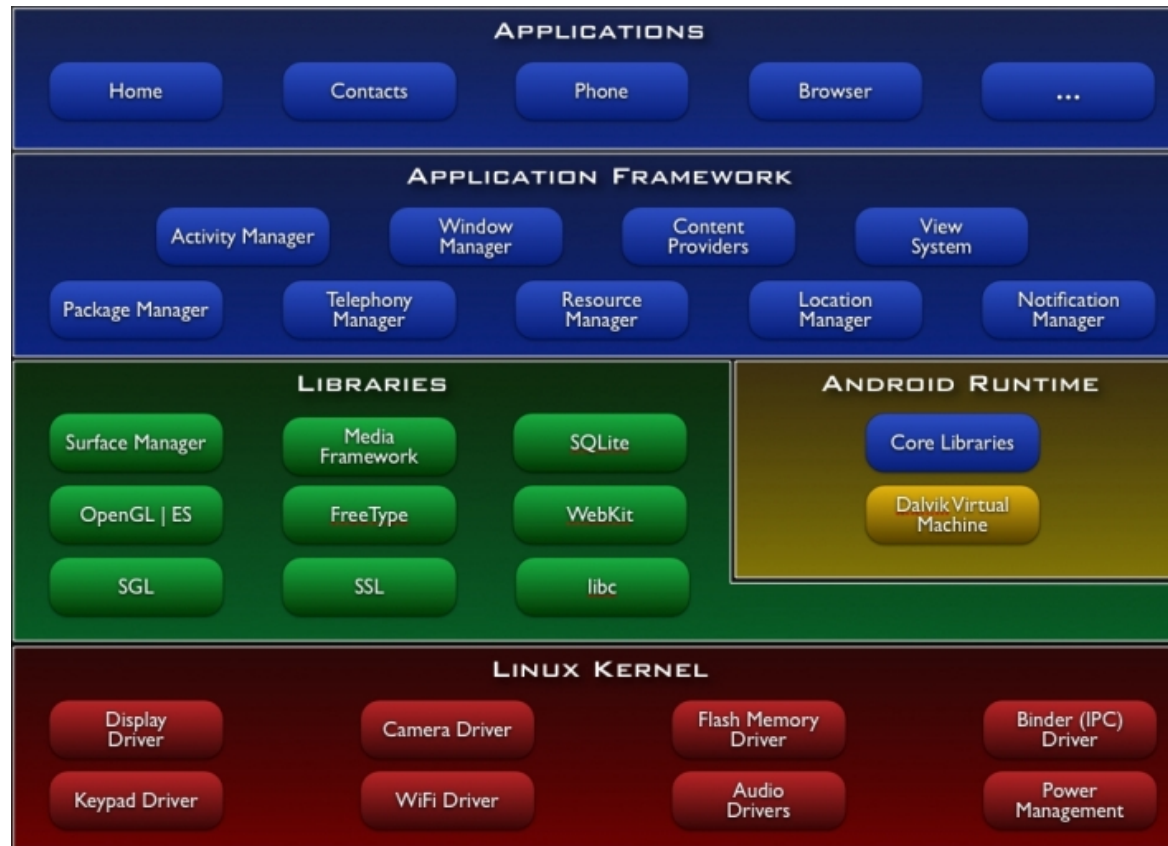
*Dispositivos Móveis
IOT
Dispositivos Inteligentes*

1990 - dias atuais

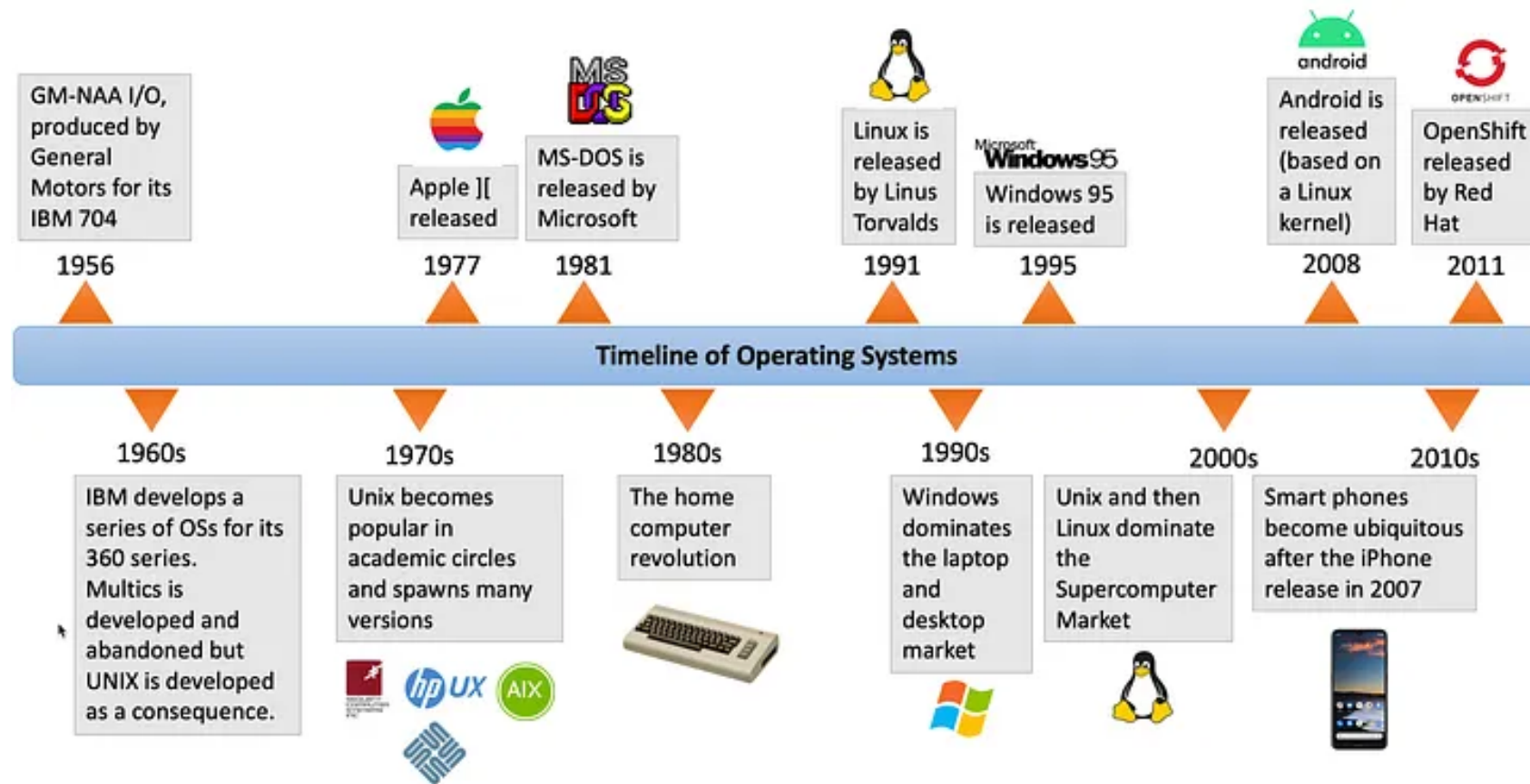
Estrutura de um Sistema Operacional



Visão Android



Timeline



Timeline & Árvore Genealógica

Operating Systems: Timeline : x +

eylenburg.github.io/os_familytree.htm

Escola

(1a) Operating Systems - Comparison	(1b) Operating Systems - History & Family Tree	(2) Android "ROMs" - Comparison	(3) Linux Distributions - Comparison & Timeline	(4a) Desktop Environments - Comparison & List	(4b) Desktop Environments - Default DE Timeline	(5a) Web Browsers - Comparison	(5b) Web Browsers - Engine History	(6) Instant Messengers - Comparison	(7) Cloud, Sync & Email Providers - Comparison	(8) Payment Methods - Comparison	(9) Spreadsheet Programs - Comparison	(10) Digital Freedom across the World	Other articles
-------------------------------------	--	---------------------------------	---	---	---	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------

[← Sitemap](#)

Operating Systems: Timeline and Family Tree

Includes about 1,240 operating systems so far

Last updated: July 2025

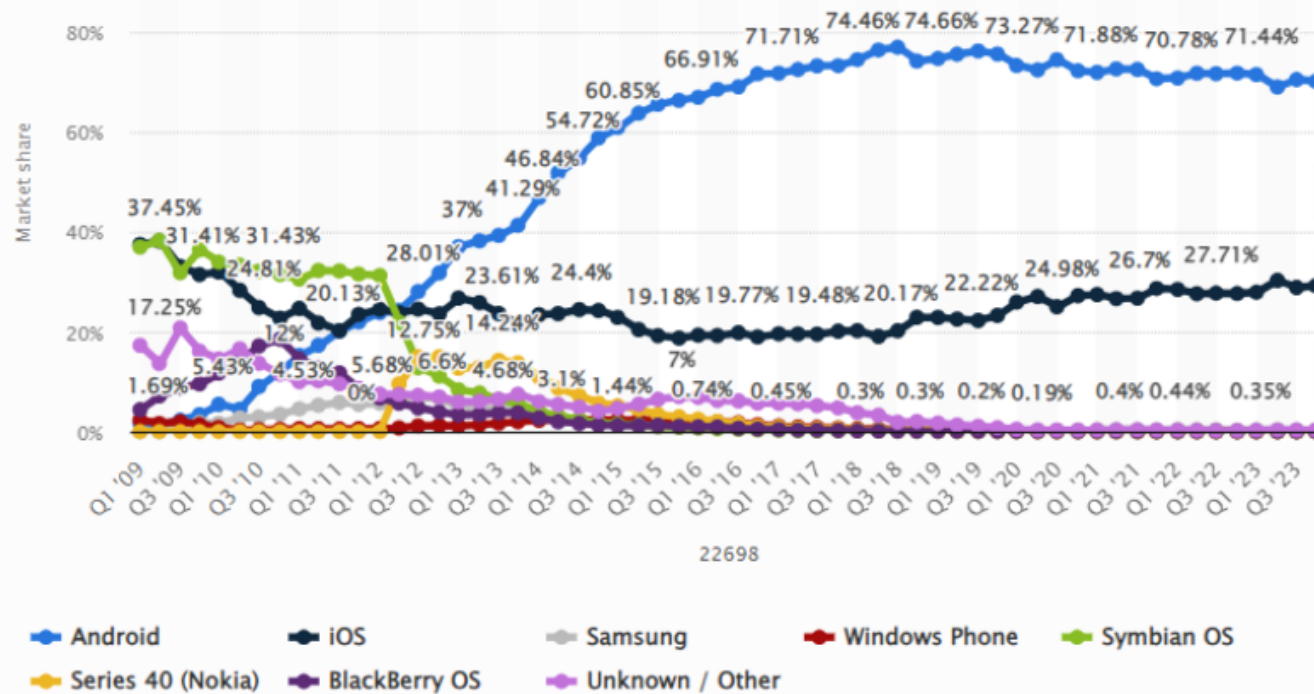
In this post you'll find a family tree and timeline of operating systems. I have tried to include all operating systems, no matter how old or obscure. Of course, a complete list is virtually impossible, as there is no way to catalogue all the tiny hobby and embedded systems that may exist somewhere.

Please also note that I only included a few selected Linux/BSD/Solaris distributions (it is arguable whether these should count as an OS on their own or not).

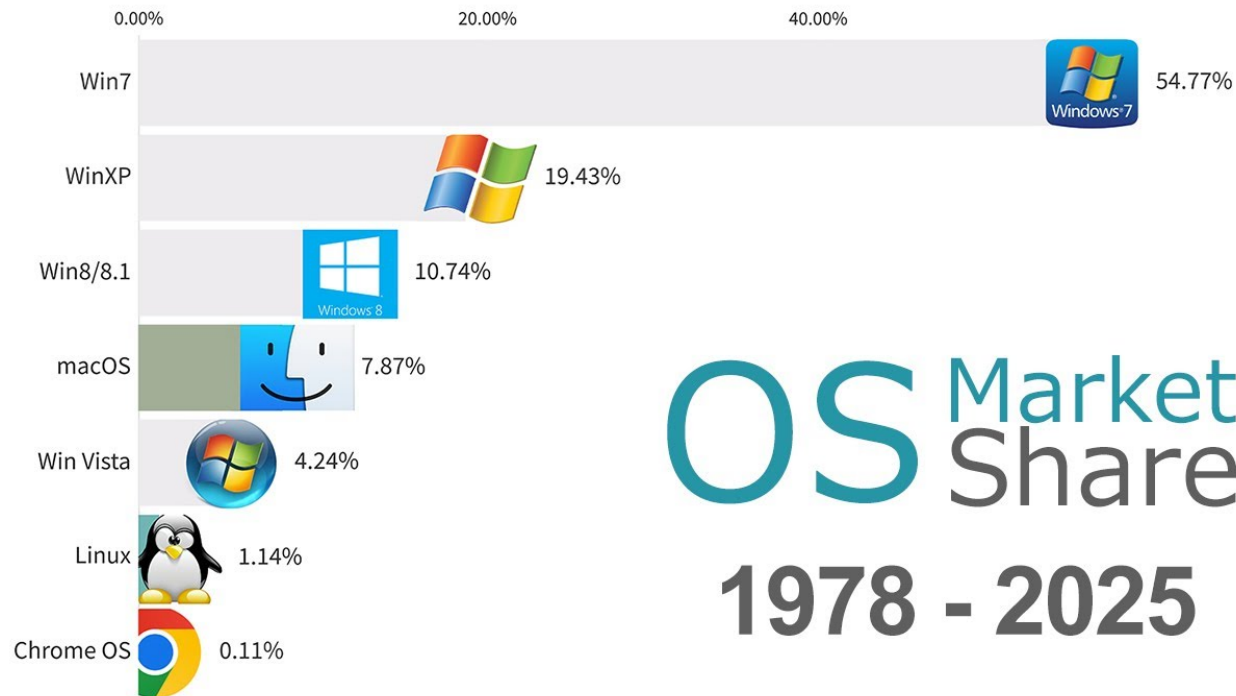
Currently, the family tree includes around 1,240 different operating systems (including some renamings). Tip: use Ctrl+F (Cmd+F on Mac) to search for a system.

Market Share (Mobile)

Market share of mobile operating systems worldwide from 2009 to 2024, by quarter



Market Share (Desktop)



OS Market
Share
1978 - 2025